

04 0系④ タップ制御と加速特性

練習問題・完全解説

一次試験型8問（全問五肢択一）＋二次試験型4問（記述式）、計12問。数値はすべて一般的な試験モデルまたは教材用仮定値であり、0系の実車値ではない。

一次試験型

問1 停止時の起動電流

電機子抵抗 $R_a=0.24 \Omega$ の直流電動機が停止している。電機子インダクタンスとブラシ電圧降下を無視し、端子電圧 $V_a=48 \text{ V}$ を加えた直後の電機子電流として正しいものを選び。

1. 50 A
2. 100 A
3. 160 A
4. 200 A
5. 240 A

正答

4

完全解説

停止時は $\omega=0$ なので

$$E=k_e \Phi \omega=0$$

である。電圧方程式

$$V_a=E+I_a R_a$$

より

$$\begin{aligned} I_a &= V_a / R_a \\ &= 48 / 0.24 \\ &= 200 \text{ A} \end{aligned}$$

となる。起動時に電圧を低く始めるのは、逆起電力がまだない状態での過大電流を抑えるためである。

問2 速度上昇後のタップ切替

$R_a=0.20 \Omega$ の直流電動機を第1電圧段 $V_1=60 \text{ V}$ で運転している。速度上昇により逆起電力が $E=36 \text{ V}$ となった時点で、第2電圧段 $V_2=84 \text{ V}$ へ切り替えた。切替瞬間では速度、磁束、逆起電力は変化しないものとする。

切替直前の電機子電流 I_1 と切替直後の電機子電流 I_2 の組合せとして正しいものを選び。

1. $I_1=120 \text{ A}$, $I_2=240 \text{ A}$
2. $I_1=120 \text{ A}$, $I_2=420 \text{ A}$
3. $I_1=180 \text{ A}$, $I_2=240 \text{ A}$
4. $I_1=300 \text{ A}$, $I_2=240 \text{ A}$
5. $I_1=300 \text{ A}$, $I_2=420 \text{ A}$

正答

1

完全解説

切替直前は

$$\begin{aligned} I_1 &= (V_1 - E) / R_a \\ &= (60 - 36) / 0.20 \\ &= 120 \text{ A} \end{aligned}$$

である。

切替瞬間には機械速度は瞬時に変わらないため、基本モデルでは E 約 36 V のまま扱う。

$$\begin{aligned} I_2 &= (V_2 - E) / R_a \\ &= (84 - 36) / 0.20 \\ &= 240 \text{ A} \end{aligned}$$

したがって正答は1である。

同じ電圧段では速度上昇で E が増え、 I_a は低下する。そこで電圧段を上げると、同じ速度で電流とトルクを再び増やせる。

問3 始動過渡の時定数と電流

一定界磁の直流電動機モデルで、 $V_a=120\text{ V}$ 、 $R_a=0.30\text{ }\Omega$ 、 $K_E=1.20\text{ V}\cdot\text{s/rad}$ 、 $K_T=1.20\text{ N}\cdot\text{m/A}$ 、 $J=4.8\text{ kg}\cdot\text{m}^2$ とする。無負荷、電機子インダクタンス無視で停止状態から始動する。

時定数 τ と $t=\tau$ の電機子電流の組合せとして最も近いものを選び。

1. $\tau=0.50\text{ s}$, $i_a(\tau)=147\text{ A}$
2. $\tau=1.00\text{ s}$, $i_a(\tau)=147\text{ A}$
3. $\tau=1.00\text{ s}$, $i_a(\tau)=200\text{ A}$
4. $\tau=2.00\text{ s}$, $i_a(\tau)=147\text{ A}$
5. $\tau=2.00\text{ s}$, $i_a(\tau)=400\text{ A}$

正答

2

完全解説

簡略始動過渡の時定数は

$$\tau = JR_a / (K_E K_T)$$

なので

$$\begin{aligned}\tau &= 4.8 \times 0.30 / (1.20 \times 1.20) \\ &= 1.00\text{ s}\end{aligned}$$

である。

初期電流は

$$\begin{aligned}i_a(0) &= V_a / R_a \\ &= 120 / 0.30 \\ &= 400\text{ A}\end{aligned}$$

無負荷始動では

$$i_a(t) = (V_a / R_a) \exp(-t / \tau)$$

だから

$$\begin{aligned}i_a(\tau) &= 400e^{-1} \\ &\approx 147\text{ A}\end{aligned}$$

となる。

問4 慣性モーメントと回転運動エネルギー

慣性モーメント $J=6.0\text{ kg}\cdot\text{m}^2$ の回転体が角速度 $\omega=20\text{ rad/s}$ で回転している。回転運動エネルギーとして正しいものを選び。

1. 120 J
2. 600 J
3. 1.20 kJ
4. 2.40 kJ
5. 12.0 kJ

正答

3

完全解説

回転運動エネルギーは

$$W = 1/2 J \omega^2$$

より

$$\begin{aligned}W &= 1/2 \times 6.0 \times 20^2 \\ &= 1200\text{ J} \\ &= 1.20\text{ kJ}\end{aligned}$$

である。H28一次では J の物理的意味と $1/2 J \omega^2$ の対応も問われるため、回転運動方程式と併せて確認する。

問5 直巻電動機の始動トルク

直巻直流電動機を未飽和域で考え、磁束が $\Phi \propto I_a$ と近似できるものとする。電機子電流を 100 A から 150 A に増加させたとき、電磁トルクの比 T_2/T_1 として正しいものを選び。

1. 1.25
2. 1.50
3. 2.00
4. 2.25
5. 3.00

正答

4

完全解説

直流機の電磁トルクは

$$T = k_t \Phi I_a$$

である。直巻機の未飽和域では $\Phi \propto I_a$ なので

$$T \propto I_a^2$$

したがって

$$\begin{aligned} T_2/T_1 &= (150/100)^2 \\ &= 2.25 \end{aligned}$$

となる。

ただし $T \propto I_a^2$ は未飽和域の近似である。磁気飽和が進んだ領域へ無条件に適用してはいけない。

問6 電圧段と速度—トルク特性

一定磁束の局所近似で $K_E = 1.0 \text{ V} \cdot \text{s/rad}$ 、 $K_T = 1.0 \text{ N} \cdot \text{m/A}$ 、 $R_a = 0.50 \Omega$ とする。電磁トルク $T = 40 \text{ N} \cdot \text{m}$ のとき、端子電圧を 100 V から 140 V へ上げると定常角速度は何 rad/s 増加するか。

1. 20 rad/s
2. 30 rad/s
3. 40 rad/s
4. 50 rad/s
5. 80 rad/s

正答

3

完全解説

一定磁束の局所近似では

$$\omega = V_a / K_E - \{R_a / (K_E K_T)\} T$$

である。

$V_a = 100 \text{ V}$ のとき

$$\begin{aligned} \omega_1 &= 100 - 0.50 \times 40 \\ &= 80 \text{ rad/s} \end{aligned}$$

$V_a = 140 \text{ V}$ のとき

$$\begin{aligned} \omega_2 &= 140 - 0.50 \times 40 \\ &= 120 \text{ rad/s} \end{aligned}$$

したがって

$$\begin{aligned} \Delta \omega &= 120 - 80 \\ &= 40 \text{ rad/s} \end{aligned}$$

となる。同じ負荷トルクなら、高い電圧段ほど速度—トルク特性は上側へ移る。この直線は一定磁束の局所近似であり、直巻電動機の全域実特性ではない。

問7 電動機トルクから車輪周けん引力

電動機1台のトルク $T_m=500 \text{ N} \cdot \text{m}$ 、電動機台数 $N=8$ 、減速比 $G=\omega_m/\omega_w=3.0$ 、歯車伝達効率 $\eta_g=0.90$ 、動輪半径 $r_w=0.50 \text{ m}$ とする。

車輪周けん引力 F_t として正しいものを選び。

1. 7.20 kN
2. 10.8 kN
3. 14.4 kN
4. 21.6 kN
5. 43.2 kN

正答

4

完全解説

車輪周けん引力は

$$F_t = N \eta_g G T_m / r_w$$

である。代入すると

$$\begin{aligned} F_t &= 8 \times 0.90 \times 3.0 \times 500 / 0.50 \\ &= 21600 \text{ N} \\ &= 21.6 \text{ kN} \end{aligned}$$

となる。

減速比は本教材では $G=\omega_m/\omega_w$ と定義している。定義を逆にすると誤答になる。

問8 正味けん引力と時間—速度

等価質量 $m_{eq}=2.00 \times 10^5 \text{ kg}$ の列車モデルで、一定区間の車輪周けん引力を $F_t=60.0 \text{ kN}$ 、走行抵抗を $F_r=20.0 \text{ kN}$ とする。停止からこの条件を30 s維持したときの速度として正しいものを選び。

1. 10.8 km/h
2. 18.0 km/h
3. 21.6 km/h
4. 36.0 km/h
5. 72.0 km/h

正答

3

完全解説

正味力は

$$F_t - F_r = 40.0 \text{ kN}$$

なので

$$\begin{aligned} a &= (F_t - F_r) / m_{eq} \\ &= 40.0 \times 10^3 / (2.00 \times 10^5) \\ &= 0.200 \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

である。停止から30 s後は

$$\begin{aligned} v &= at \\ &= 0.200 \times 30 \\ &= 6.00 \text{ m/s} \end{aligned}$$

これを km/h へ直すと

$$\begin{aligned} v &= 6.00 \times 3.6 \\ &= 21.6 \text{ km/h} \end{aligned}$$

となる。けん引力そのものではなく、走行抵抗を差し引いた正味力で加速度を求める。

二次試験型

問9 簡略始動過渡の導出

一定界磁の直流電動機について

$$V_a = R_a i_a + K_E \omega$$

$$J d\omega/dt = K_T i_a$$

が成り立つものとする。無負荷、電機子インダクタンス無視、 $V_a=120\text{ V}$ 、 $R_a=0.30\ \Omega$ 、 $K_E=1.50\text{ V}\cdot\text{s/rad}$ 、 $K_T=1.50\text{ N}\cdot\text{m/A}$ 、 $J=7.5\text{ kg}\cdot\text{m}^2$ とし、停止状態から一定電圧を加える。

次を求めよ。

1. 角速度の微分方程式
2. 時定数 τ
3. 電機子電流 $i_a(t)$ と角速度 $\omega(t)$
4. $t=1.50\text{ s}$ の電機子電流と角速度

完全解説

電圧方程式から

$$i_a = (V_a - K_E \omega) / R_a$$

である。これを回転運動方程式へ代入すると

$$\begin{aligned} J d\omega/dt \\ &= (K_T / R_a) (V_a - K_E \omega) \end{aligned}$$

したがって

$$\begin{aligned} d\omega/dt + (K_E K_T) / (J R_a) \omega \\ &= K_T V_a / (J R_a) \end{aligned}$$

となる。

時定数は

$$\begin{aligned} \tau &= J R_a / (K_E K_T) \\ &= 7.5 \times 0.30 / (1.50 \times 1.50) \\ &= 1.00\text{ s} \end{aligned}$$

である。

停止状態を初期条件とすると

$$\omega(t) = (V_a / K_E) \{1 - \exp(-t/\tau)\}$$

だから

$$\omega(t) = 80 \{1 - \exp(-t)\} \text{ rad/s}$$

となる。

電機子電流は

$$\begin{aligned} i_a(t) &= (V_a / R_a) \exp(-t/\tau) \\ &= 400 \exp(-t) \text{ A} \end{aligned}$$

である。

$t=1.50\text{ s}$ では

$$\begin{aligned} i_a(1.50) &= 400 e^{-1.5} \\ &\approx 89.3 \text{ A} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \omega(1.50) &= 80 (1 - e^{-1.5}) \\ &\approx 62.1 \text{ rad/s} \end{aligned}$$

となる。

検算として

$$\begin{aligned} &(V_a - K_E \omega) / R_a \\ &= (120 - 1.50 \times 62.1) / 0.30 \\ &\approx 89.5 \text{ A} \end{aligned}$$

となり、丸め差の範囲で一致する。

問10 所要速度・トルクから必要端子電圧を逆算

磁束一定の直流電動機が、動作点1で

$$\begin{aligned}V_1 &= 220 \text{ V} \\ I_{a1} &= 40 \text{ A} \\ R_a &= 0.50 \text{ } \Omega \\ n_1 &= 1000 \text{ min}^{-1}\end{aligned}$$

で運転している。動作点2では回転速度を $n_2 = 1200 \text{ min}^{-1}$ 、電磁トルクを動作点1の75%とする。

必要端子電圧 V_2 を求めよ。ブラシ電圧降下等は無視する。

完全解説

まず動作点1の逆起電力を求める。

$$\begin{aligned}E_1 &= V_1 - I_{a1} R_a \\ &= 220 - 40 \times 0.50 \\ &= 200 \text{ V}\end{aligned}$$

磁束一定なので逆起電力は回転速度に比例する。

$$\begin{aligned}E_2 &= E_1 (n_2 / n_1) \\ &= 200 \times 1200 / 1000 \\ &= 240 \text{ V}\end{aligned}$$

また磁束一定ならトルクは電機子電流に比例するため

$$\begin{aligned}I_{a2} &= 0.75 I_{a1} \\ &= 30 \text{ A}\end{aligned}$$

である。

したがって必要端子電圧は

$$\begin{aligned}V_2 &= E_2 + I_{a2} R_a \\ &= 240 + 30 \times 0.50 \\ &= 255 \text{ V}\end{aligned}$$

となる。

答案では

$$\begin{aligned}E_1 & \\ \rightarrow \text{速度比から } E_2 & \\ \rightarrow \text{トルク比から } I_{a2} & \\ \rightarrow V_2 = E_2 + I_{a2} R_a &\end{aligned}$$

の順で書けば、H24二次の固定範囲と同型の計算を再利用できる。

問11 けん引力・加速度・所要時間

教材用の簡略モデルとして、電動機1台のトルク $T_m = 600 \text{ N} \cdot \text{m}$ 、電動機台数 $N = 12$ 、減速比 $G = 2.8$ 、歯車伝達効率 $\eta_g = 0.92$ 、動輪半径 $r_w = 0.46 \text{ m}$ とする。列車の等価質量は $m_{eq} = 2.40 \times 10^5 \text{ kg}$ 、走行抵抗は $F_r = 18.0 \text{ kN}$ とする。

この区間で各値を一定と近似し、速度 15.0 m/s から 18.0 m/s まで加速する所要時間を求めよ。

完全解説

車輪周けん引力は

$$F_t = N \eta_g G T_m / r_w$$

より

$$\begin{aligned}F_t & \\ &= 12 \times 0.92 \times 2.8 \times 600 / 0.46 \\ &= 40320 \text{ N} \\ &= 40.32 \text{ kN}\end{aligned}$$

である。

正味力は

$$\begin{aligned}F_t - F_r & \\ &= 40.32 - 18.0 \\ &= 22.32 \text{ kN}\end{aligned}$$

したがって加速度は

$$\begin{aligned}
 a &= (F_t - F_r) / m_{eq} \\
 &= 22.32 \times 10^3 / (2.40 \times 10^5) \\
 &= 0.0930 \text{ m/s}^2
 \end{aligned}$$

となる。

速度差は

$$\begin{aligned}
 \Delta v &= 18.0 - 15.0 \\
 &= 3.0 \text{ m/s}
 \end{aligned}$$

なので、一定加速度近似では

$$\begin{aligned}
 \Delta t &= \Delta v / a \\
 &= 3.0 / 0.0930 \\
 &\text{約} 32.3 \text{ s}
 \end{aligned}$$

である。

この計算は教材用仮定値による簡略モデルであり、0系の実加速性能を表すものではない。

問12 タップ切替を含む離散時間の簡略加速

等価質量 $m_{eq} = 2.00 \times 10^5 \text{ kg}$ の列車モデルを考える。時間刻みを $\Delta t = 10 \text{ s}$ とし、初速度を $v_0 = 0 \text{ m/s}$ とする。

第1区間では

$$\begin{aligned}
 F_t &= 50 \text{ kN} \\
 F_r &= 10 \text{ kN}
 \end{aligned}$$

とする。10 s後に次の電圧段へ切り替え、第2区間では

$$\begin{aligned}
 F_t &= 70 \text{ kN} \\
 F_r &= 10 \text{ kN}
 \end{aligned}$$

とする。

各区間で力は一定と近似する。 v_1 、 v_2 を求め、タップ上昇が時間—速度計算へどう現れるか説明せよ。

完全解説

第1区間の加速度は

$$\begin{aligned}
 a_0 &= (50 - 10) \times 10^3 / (2.00 \times 10^5) \\
 &= 0.200 \text{ m/s}^2
 \end{aligned}$$

である。

離散更新式

$$v_{k+1} = v_k + a_k \Delta t$$

より

$$\begin{aligned}
 v_1 &= 0 + 0.200 \times 10 \\
 &= 2.00 \text{ m/s}
 \end{aligned}$$

となる。

次の電圧段へ切り替えた第2区間では

$$\begin{aligned}
 a_1 &= (70 - 10) \times 10^3 / (2.00 \times 10^5) \\
 &= 0.300 \text{ m/s}^2
 \end{aligned}$$

なので

$$\begin{aligned}
 v_2 &= 2.00 + 0.300 \times 10 \\
 &= 5.00 \text{ m/s}
 \end{aligned}$$

である。

したがって時間—速度の代表点は

$$\begin{aligned}
 &(t, v) \\
 &(0 \text{ s}, 0 \text{ m/s}) \\
 &(10 \text{ s}, 2.00 \text{ m/s}) \\
 &(20 \text{ s}, 5.00 \text{ m/s})
 \end{aligned}$$

となる。

この簡略モデルでは、タップ上昇によって利用できるけん引力が増え、その結果として次区間の加速度が 0.200 から 0.300 m/s^2 へ増えた形で時間—速度曲線へ現れる。実車の切替時刻・切替電流・けん引力値を表すものではない。